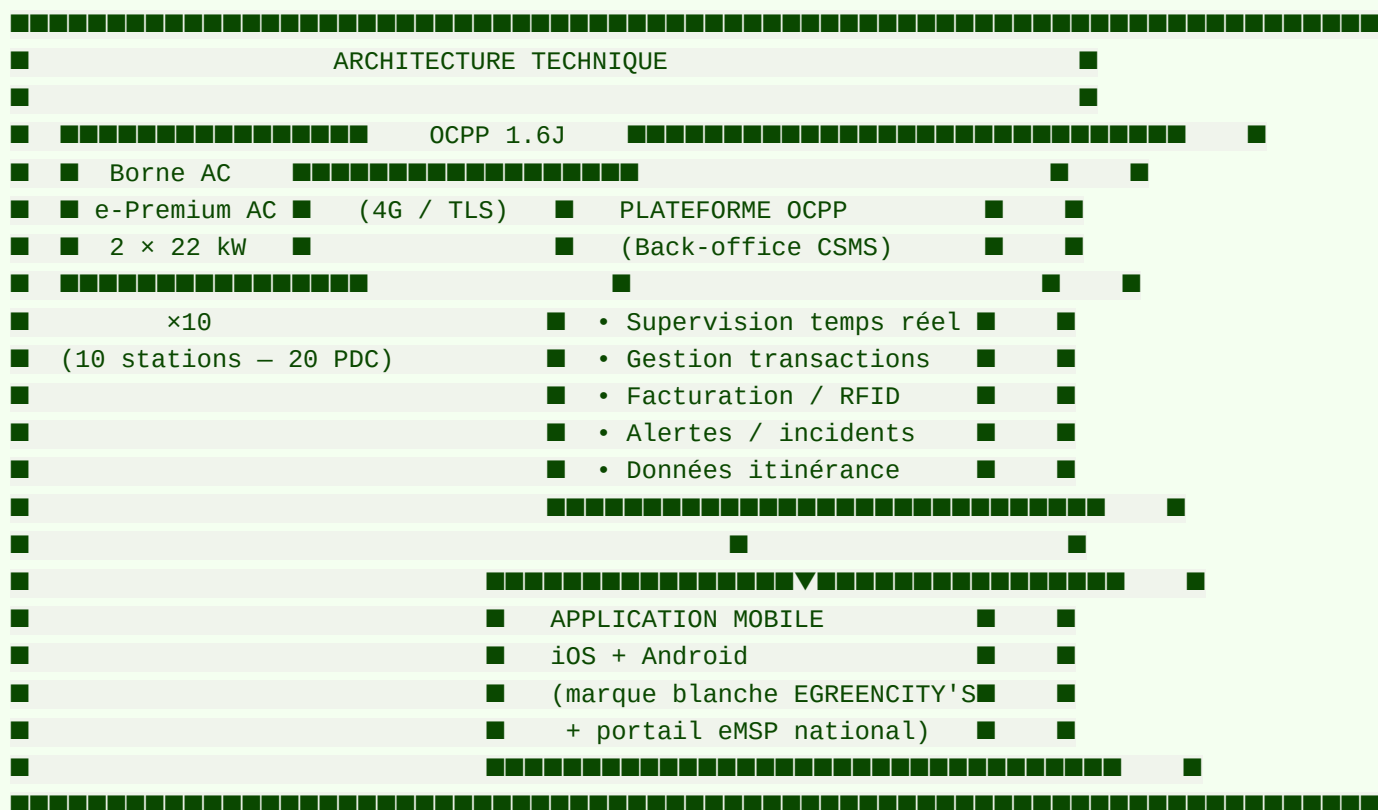


MÉMOIRE TECHNIQUE — EGREENCITY'S

Architecture technique et supervision OCPP — 20 PDC Guyane

1. Architecture générale du système



2. Équipement de charge déployé

2.1 Borne AC — e-Premium AC Pied 2x22 kW (x10)

Source : Fiche technique constructeur 2026 + Devis E-TOTEM DEV26000037 du 30/04/2026.

Fabricant

E-TOTEM SAS (siège : Saint-Étienne 42, Loire, France)

Site de fabrication

Aytré (Charente-Maritime 17), France
Modèle
e-Premium AC — Pied 2×22 kW
Quantité
10 unités
Tension nominale
400 VAC ±10% / 3P+N+PE / 50-60 Hz ±1%
Courant nominal
32 A par PDC
Puissance par PDC
22 kW AC (jusqu'à 25 kW évolutif)
Puissance par borne
44 kW (2 PDC simultanés)
Puissance totale installée
440 kW AC
Régime de neutre
TT et TN (compatible réseau EDF SEI Guyane)
Connecteurs Mode 3 (AC)
2 × Type 2 (T2S NF EN 62196-2) avec obturateurs
Connecteurs Mode 2 (AC)
2 × Prise E/F domestique 2,3 kW / 10 A (<i>option</i>)
Section raccordement max
16 mm2 souple (avec embout) / 25 mm2 rigide
Structure
Coffret aluminium moulé peinture époxy + structure Inox 304 + plastron en verre
Couleur de base
RAL 7043 grain cuir brillant
Traitement surface
Anti-graffiti (<i>option</i>) + peinture double couche zone humide (<i>retenue, climat tropical</i>)

Comptage
2 × compteurs MID certifiés par PDC (Directive 2014/32/UE)
Protections électriques
Disjoncteur + Différentiel 30 mA type B par PDC + Parafoudre Type 2 (IEC 61643) — Icc 10 kA
Communication
Liaison Ethernet filaire + Modem 3G/4G LTE en option (sans carte SIM)
Protocole
OCPP 1.6J natif et direct (JSON over WebSocket, TLS 1.2) — compatible OCPP 1.5
Authentification
Lecteur RFID (ISO 14443/15693) + CB sans contact (TPE option) + QR code
Interface usager (IHM)
Écran tactile couleur 10" multilingue (FR/EN/ES/PT/NL) (<i>option retenue</i>) + LED de signalisation visibles à distance
Indice de protection
IP55 / IK10 — usage intensif extérieur
Température de service
-30°C à +50°C, hygrométrie 5 à 95%
Bruit
< 65 dB à 1 m
Conformité
CE — IEC 61851-1 — IEC 61851-22 — IEC 62196-2
Accessibilité PMR
Oui (conforme normes accessibilité voirie publique)
Smart Charging
Borne maître pour gestion jusqu'à 16 PDC + délestage entre les 2 PDC d'une même borne
Dimensions (H × L × P)
~165 × 60 × 40 cm (avec pied)
Installation préconisée
Parking, voirie intérieure / extérieure, privée ou publique

Garantie
2 ans à compter de l'enlèvement usine (CGV E-TOTEM)

2.2 Justification du choix 100 % AC

Le déploiement exclusivement en AC 22 kW est motivé par :

Critère	AC 22 kW retenu	DC rapide (écarté)
Coût unitaire HT	5 802 €	~36 334 €
Installation	Simple — BT	Complexe — HTA
Raccordement EDF	50 kVA / borne	160 kVA / station
Maintenance	Standard	Spécialisée
Temps de recharge	45–60 min (pause naturelle)	20–30 min
Taux couverture ADVENIR	75,2 %	~43 %
Adaptation usage Guyane	Optimal (trajets courts–moyens)	Overkill pour maillage urbain

À Iracoubo (relais RN1), 2 bornes AC 22 kW (4 PDC) assurent la même fonction de relay qu'une station DC, avec 4× moins d'investissement et sans contrainte HTA.

3. Protocole OCPP 1.6J — Conformité ADVENIR

3.1 Exigence ADVENIR

Le programme ADVENIR impose que **toutes les bornes soient conformes OCPP 1.6 ou supérieur**, permettant :

- L'interopérabilité avec les systèmes tiers (eMSP nationaux)
- La remontée de données de session (énergie, durée, identifiant)
- La gestion à distance (reset, diagnostic, firmware update)

3.2 Messages OCPP 1.6J implémentés

Message	Direction	Fonction
BootNotification	CP -> CS	Déclaration borne au démarrage
Heartbeat	CP -> CS	Signal de vie (toutes les 60 s)
StartTransaction	CP -> CS	Début de session de charge
StopTransaction	CP -> CS	Fin de session + données énergie
Authorize	CP -> CS	Validation badge RFID
MeterValues	CP -> CS	Données compteur MID en temps réel
StatusNotification	CP -> CS	État borne (Available / Charging / Faulted)
RemoteStartTransaction	CS -> CP	Démarrage à distance (app mobile)
RemoteStopTransaction	CS -> CP	Arrêt à distance
ChangeConfiguration	CS -> CP	Modification paramètres
GetDiagnostics	CS -> CP	Export logs de diagnostic
UpdateFirmware	CS -> CP	Mise à jour firmware à distance
Reset	CS -> CP	Redémarrage logiciel / matériel

3.3 Sécurité des communications

- Chiffrement **TLS 1.2** obligatoire sur toutes les connexions
- Authentification borne par **certificat X.509**
- Token RFID : **hachage SHA-256** côté CSMS
- Conformité RGPD : données de session anonymisées après 90 jours

3.bis Architecture de supervision & smart charging

3.bis.1 Composants déployés (catalogue installateurs E-TOTEM 2026)

Composant	Réf.	Quantité	Rôle
e-power FM (étude + paramétrage consigne fixe multi-stations)	913012	1	Solution de pilotage IRVE pour les 10 stations
e-Powerbox (boîtier e-Master + configuration)	913018	1	Boîtier de gestion smart charging multi-stations
Modem 4G e-Powerbox (avec carte SIM 100 Mo/mois + config)	913019	1	Liaison du boîtier au CSMS
Switch 8 ports	339097	2	Interconnexion réseau locale (Cayenne + Iracoubo)
e-Allow CP (allocation puissance avec priorité PDC)	913015	1	Priorisation des sites stratégiques
E-meter 400 A (centrale de mesure C4 Tarif Jaune)	723323	1	Mesure dynamique pour Iracoubo Aire RN1

3.bis.2 Plateforme CSMS (Charging Station Management System)

EGREENCITY'S déploie une plateforme de supervision OCPP 1.6J multi-tenant intégrant :

- **Supervision temps réel** des 20 PDC : statuts (Available / Charging / Faulted), incidents, taux de disponibilité
- **Gestion des transactions** : authentification (RFID, app, CB), démarrage/arrêt à distance, facturation
- **Reporting AVERE-France** : export annuel des données de session, taux de disponibilité, énergie délivrée
- **Connexion GIREVE** : interopérabilité avec les eMSP nationaux (Chargemap, Plugsurfing, etc.)
- **Téléopération** vers DATA.GOUV.fr : enregistrement des données statiques par PDC
- **Application mobile** marque blanche EGREENCITY'S (iOS + Android)

- **Hotline opérateur niveau 2** disponible 24/7 via partenaire E-TOTEM

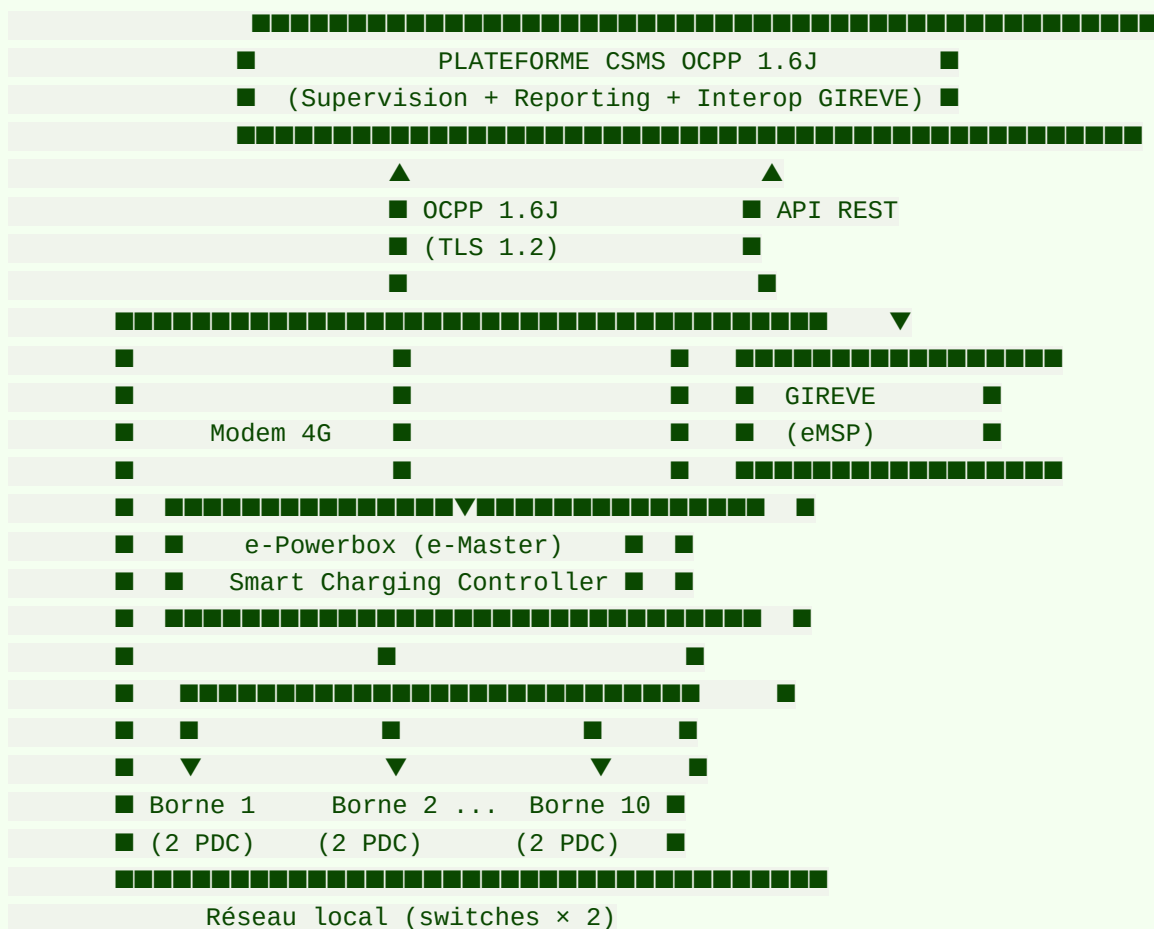
3.bis.3 Algorithmie smart charging (cohérence Avere ZNI)

Le système e-power FM avec e-Allow CP applique en temps réel les consignes suivantes :

1. **Consigne fixe par station** : limitation de la puissance totale appelée à 36 kVA (TJ Cayenne) ou C5 Tarif Bleu (autres communes), évitant tout dépassement contractuel EDF SEI ;
2. **Délestage entre les 2 PDC d'une même borne** : si 2 véhicules chargent simultanément sur la même borne, la puissance est partagée (2×11 kW au lieu de 2×22 kW lorsque la limite est atteinte) ;
3. **Priorité par PDC** (e-Allow CP) : sur Iracoubo (relais RN1), priorité aux PDC accueillant les véhicules en transit (temps de pause limité) plutôt qu'aux PDC en stationnement long ;
4. **Évolution phase 2 (e-Power DYM)** : passage à un pilotage dynamique avec mesure instantanée via E-meter — la station IRVE adapte sa consommation en fonction de la consommation totale du site (Mairie d'Iracoubo = bâtiment communal partagé).

Conformité Avere Outre-mer (avril 2026) : ce dispositif répond intégralement à la recommandation n° 1 « Systématiser le pilotage intelligent de la recharge dans les zones non interconnectées, afin de limiter les appels de puissance en période de pointe ».

3.bis.4 Schéma logique



4. Connectivité en Guyane

4.1 Modem 4G intégré

Toutes les bornes sont équipées d'un **modem 4G LTE intégré** (aucun câble réseau nécessaire). Le déploiement en Guyane impose cette architecture en raison :

- De l'absence de fibre optique sur de nombreux sites de voirie
- Des coûts prohibitifs d'un câblage dédié sur 10 sites dispersés
- De la couverture 4G Bouygues/Orange couvrant les 8 communes cibles

4.2 Couverture opérateurs (sites vérifiés)

Site	Opérateur 4G	Signal estimé
Cayenne (×2)	Orange + Bouygues	Excellent
Matoury	Orange + Bouygues	Excellent
Rémire-Montjoly	Orange + Bouygues	Très bon
Macouria-Tonate	Orange	Bon
Kourou	Orange + Bouygues	Excellent
Iracoubo (×2)	Orange	Bon (SIM haute priorité)
Saint-Laurent-du-Maroni	Orange + Bouygues	Bon
Mana	Orange	Acceptable (SIM haute priorité)

Note : Pour les sites à signal limité (Iracoubo, Mana), les bornes sont configurées en mode **file locale** : les transactions sont stockées localement en cas de déconnexion et synchronisées au retour de la 4G.

5. Supervision 24/7

5.1 Plateforme CSMS (Charge Point Management System)

- **Opérateur** : E-TOTEM (partenaire technique EGREENCITY'S)
- **Niveau de service** : supervision 24/7/365
- **Hotline niveau 2** : équipe technique E-TOTEM dédiée
- **Délai d'intervention** : < 4 h pour diagnostic à distance, < 72 h pour intervention physique

5.2 Tableau de bord opérateur

EGREENCITY'S dispose d'un **accès back-office** permettant :

Cartographie temps réel
Statut de chaque PDC (disponible / en charge / hors service)
Sessions actives
Visualisation des sessions en cours (PDC, véhicule, énergie)

Historique complet
Export des sessions (CSV/Excel) pour reporting ADVENIR
Alertes automatiques
SMS + email en cas de panne, déconnexion ou erreur OCPP
Gestion tarifaire
Paramétrage des tarifs (€/kWh, €/min) par borne
Gestion RFID
Ajout/révocation de badges, gestion badge ADVENIR
Rapports
Énergie délivrée, disponibilité (uptime), CA mensuel

5.3 Disponibilité garantie (SLA)

Disponibilité minimale (uptime)
>= 95 % / mois
Délai de résolution panne logicielle
< 4 h (à distance)
Délai de résolution panne matérielle
< 5 jours ouvrés
Délai de remplacement pièce critique
< 15 jours (fret métropole)

6. Accès public et modes de paiement

6.1 Tri-modalité d'accès

Conformément aux exigences ADVENIR, **aucune restriction d'accès** n'est imposée aux usagers :

Mode	Dispositif	Détail
Badge RFID	NFC ISO 14443/15693	Badge EGREENCITY'S + badge ADVENIR + tout badge eMSP

Application mobile	iOS + Android	App marque blanche EGREENCITY'S + portails nationaux (Chargemap, etc.)
CB sans contact	NFC intégré	Visa, Mastercard, CB — sans inscription préalable

6.2 Itinérance (roaming)

- **Protocole OCPI** (Open Charge Point Interface) v2.2 — connexion aux agrégateurs nationaux
- Badge ADVENIR accepté sur toutes les 20 bornes dès la mise en service
- Interopérabilité avec les réseaux nationaux : Chargemap, Freshmile, ChargePoint

6.3 Tarification

Type	Tarif initial	Base de calcul
AC — e-Premium 22 kW	0,35 €/kWh	Énergie (kWh MID certifié)
Temps de connexion (après session)	0,05 €/min (après 30 min)	Anti-saturation

7. Raccordement électrique

7.1 Puissances souscrites EDF SEI

Station	Puissance borne	Puissance souscrite EDF	Tarif
10 × AC e-Premium 2×22 kW	44 kW / borne	50 kVA / borne	BT professionnelle

*Avantage majeur : toutes les bornes se raccordent en **Basse Tension** (BT), sans nécessité de poste HTA. Procédure EDF SEI plus rapide et moins coûteuse.*

7.2 Procédure raccordement

1. **Pré-étude EDF SEI Guyane** — Demande de raccordement (DR) par site
2. **Proposition technique et financière (PTF)** — EDF SEI sous 3 mois
3. **Acceptation PTF + paiement quote-part** — EGREENCITY'S

4. **Réalisation raccordement** — EDF SEI (délai estimé : 3 à 6 mois en Guyane)
5. **Mise en service** — Consuel + attestation EDF

■ **Point critique Guyane** : Les délais EDF SEI sont plus longs qu'en métropole.
La pré-étude doit être lancée simultanément au dépôt du dossier ADVENIR.

8. Signalétique ADVENIR (exigence)

Conformément au cahier des charges ADVENIR, chaque borne subventionnée devra comporter :

- **Logo ADVENIR** en sérigraphie ou autocollant haute durabilité (UV résistant)
- **Mention** : « Station cofinancée par le programme ADVENIR »
- **Dimensions minimales** : logo 10 × 5 cm, mention lisible à 2 mètres
- **Positionnement** : face avant de la borne, au-dessus de l'interface usager
- **Durée** : pendant toute la durée d'engagement (5 ans minimum)

Fichiers vectoriels ADVENIR à demander à AVERE-France lors de la validation du dossier.

9. Certifications et normes

Norme	Objet	Applicable à
IEC 61851-1	Systèmes de charge AC	e-Premium AC
IEC 61851-22	Charge AC mode 3	e-Premium AC
IEC 62196-2	Connecteur Type 2	e-Premium AC
EN 55014	Compatibilité électromagnétique	Toutes bornes
Directive 2014/32/UE	Mesure MID (comptage énergie)	Toutes bornes
RGPD (UE 2016/679)	Protection données personnelles	Plateforme CSMS
OCPP 1.6J	Protocole communication IRVE	Toutes bornes
NF EN 61851-1	(marquage NF — France)	Toutes bornes

10. Partenaire technique — E-TOTEM

Raison sociale
E-TOTEM SAS
Siège
Saint-Étienne (Loire, 42)
Activité
Fabricant et opérateur de bornes IRVE
Agrément ADVENIR
Fournisseur agréé ADVENIR
Contact commercial
Aurore Comte — aureore.comte@e-totem.eu
Référence devis
DEV17000172-6 (2025)
Support technique
Hotline 24/7 — niveau 2 CSMS
Garantie matériel
2 ans constructeur + option extension 5 ans